

Шакиров Тимур Эдуардович

Fullstack-разработчик. Языковые модели в продуктовых системах.

Санкт-Петербург · удалённо, европейская компания +7 981 691-94-36 edtimyr@gmail.com

[github.com/TimaxLacs](#) [github.com/TimaxHack](#) [github.com/timaxlax](#) [npmjs.com/~timax](#)

Основной аккаунт - TimaxLacs; под TimaxHack лежит большинство коммитов в LLM-шлюзе, поэтому указаны все три.

КРАТКО

Инженер, который встраивает языковые модели в работающие продукты. Спроектировал и написал первую версию LLM-шлюза - маршрутизация между поставщиками, фолбэк, биллинг по токенам, - через него идут все запросы коммерческого агрегатора нейросетей. Последний год по контракту веду e-commerce платформу: витрина, каталог, двуязычные карточки, конвейер наполнения с очередями генерации, развёртывание.

РНР и 1С-Битрикс в продакшене не писал: в существующий магазин захожу с ИИ-обвязкой и без имитации стажа. Интересна работа, где модели ускоряют магазин - описания и переводы карточек, подбор товара, поддержка покупателя, выгрузки на площадки.

Образование - 11 классов, профильного диплома нет: программирую с 2021 года, коммерческие проекты веду с 2024-го, всё описанное ниже сделано на практике и открыто для проверки по репозиториям.

НАВЫКИ

ЯЗЫКИ	Python, TypeScript, JavaScript
ФРОНТЕНД	React, Vite, Tailwind, Capacitor (iOS и Android)
БЭКЕНД	Node.js, Express, FastAPI, GraphQL (Hasura), REST, PostgreSQL / PostGIS, Redis, SQLite, MinIO
ИИ	маршрутизация между поставщиками и фолбэк, биллинг токенов, очереди генерации текста и изображений, RAG и MCP, распознавание речи
ПРОД	Docker, nginx, systemd, Linux, Git, CI, настройка DNS и почты

ОПЫТ РАБОТЫ

Deep.Assistant - агрегатор нейросетей 2024-2025

Сооснователь, backend и DevOps · команда из трёх человек · [@DeepGPTBot](#), канал [@gptDeep](#) - 1 553 подписчика

Коммерческий продукт в работе: чат с моделями, генерация изображений, музыки и голоса, API-шлюз, мини-приложения в Telegram и VK.

LLM-шлюз - [github.com/deep-assistant/api-gateway](#)

Спроектировал и написал первую версию; шлюз вырос из моего личного репозитория [resale-chatgpt-azure](#) в инфраструктуру, через которую идут все запросы продукта. Основной автор кода: HTTP-сервер, конфигурация моделей, менеджер токенов, слой работы с базой; веду репозиторий.

- Около 37 моделей от шести поставщиков за одним OpenAI-совместимым интерфейсом.
- Таблица деградации вместо простого ретрая:** для каждой модели прописана цепочка из 12-16 замен, подобранных так, чтобы ответ оставался пригодным для того же сценария. Недоступность одного поставщика не останавливает продукт.
- Единый счёт поверх несопоставимых прайсов:** у каждой модели свой коэффициент пересчёта токенов во внутреннюю валюту, от 1.7 до 40. Продукт считает себестоимость запроса и наценку.
- Идемпотентные переводы между счётами:** эксклюзивные блокировки с распознаванием зависших, атомарная запись, восстановление незавершённых операций при старте.
- Скорость подключения моделей:** o1-preview и o1-mini - 27 сентября 2024, deepseek-reasoner - 30 января 2025, сразу с тарификацией и фолбэком.

Telegram-бот - [github.com/deep-assistant/telegram-bot](#)

Мои части: переводы внутренней валюты между пользователями на конечном автомате (модуль писал с нуля), сервис синхронизации пользователей с ограничением параллелизма под лимиты Telegram, режим транскрибации аудио с отдельным коэффициентом тарификации, оплата через Telegram Stars, разделение окружений TEST и PROD.

E-commerce платформа (проект заказчика, под NDA)

декабрь 2025 - настоящее время

Контрактная разработка: фронтенд, гео-модуль, мобильные сборки, смежный бэкэнд и развёртывание

Маркетплейс с каталогом и картами: React, TypeScript, Hasura GraphQL, восемь сервисов, PostgreSQL / PostGIS, Redis, MinIO, Docker, Capacitor. Веду клиентское приложение и участвую в проектировании; на бэкенде - платежи, баланс и обработчики событий. Детали продукта под NDA, о модулях рассказываю свободно.

- Витрина: каталог, карточка товара, поиск с автодополнением, фильтры, регистрация нескольких типов аккаунтов с MFA, библиотека UI-компонентов.
- Двухязычность RU/EN и автоперевод карточек:** словари вынесены из компонентов, перевод идёт через хук, серверный роут и CLI-скрипт, прогоняющий каталог пачкой.
- Конвейер наполнения каталога:** источники за общим контрактом, дедупликация по внешнему id, штрихкоду и отпечатку характеристик. Нейросети работают после сбора отдельными очередями - текст и изображения. Факты карточки модель не переписывает, иначе ломается дедупликация; упавший воркер оставляет товар на витрине с исходными данными.
- Кошелёк и заказы: сервисы баланса и платежей, внешний эквайринг, обработчики смены статуса. Сборки Capacitor под iOS и Android, выкладка через Docker и systemd.

Гео-модуль

Единый интерфейс поверх Яндекс.Карт, Google Maps и 2ГИС. Компоненты карты, маркера и зоны не знают о конкретном поставщике: движки принимают команду и передают её адаптеру, а адаптер переводит унифицированные данные в вызовы своего SDK. Смена поставщика - один параметр конфигурации.

- Геометрия зон: буферные зоны вдоль маршрута с плавными переходами к круговым зонам маркеров через квадратичные кривые Безье, объединение полигонов с отверстиями и мультиполигонами, валидация геометрии, кэширование расчётов.
- Перетаскиваемые маркеры и пользовательские зоны; изменения с карты поднимаются в состояние приложения через колбэки. Геокодинг вынесен на серверный роут, чтобы ключи API не попадали в браузер.
- Хранение геометрии в PostGIS, поиск по радиусу, смоук-тесты, документация по выносу модуля в самостоятельное приложение.

ManyAir - платформа международных денежных переводов

август 2025 - май 2026

Проект заказчика: фронтенд, смежный бэкэнд и обслуживание сервера - с декабря 2025 шёл параллельно с e-commerce платформой

Микросервисы вокруг Hasura GraphQL: router, обработчик событий, рассылка, Telegram-бот, генератор документов, курсы валют; PostgreSQL, Redis, MinIO. Отвечал за устойчивость доставки уведомлений (при недоступном канале статус возвращает «не отправлено», приглашение не помечается доставленным), изоляцию данных между ролями, выкладку сервисов и настройку почты и DNS проекта.

Другие коммерческие проекты

2024-2026

- Matreshka, 2026** - фронтенд и запуск публичного сайта AI/e-commerce платформы: React, Vite, TypeScript, Tailwind, nginx с SSL, DNS и почта. Второй проект для того же заказчика - [matreshka.club](#).
- Такси 628, 2024** - Telegram-бот биржи заказов для таксопарка: оператор размещает заказ, водители подтверждают его в реальном времени. Внедрён у заказчика, заменил ручную раздачу смен - [taxi628.ru](#).

КЕЙСЫ С ИИ

- Контент-конвейер с отдельной ИИ-модерацией.** Черновик пишет одна модель, вторая проверяет отдельным вызовом, замечания возвращаются на правку до трёх кругов, затем публикация; состояние в SQLite, чтобы пережить падение процесса. Та же схема применима к описаниям товара на нескольких языках: генерация отделена от проверки, сбой не теряет данные - [ai-post-generator](#).
- Reasoning-конвейер поверх обычных чат-моделей,** апрель 2025. Пять стадий: предсказание намерения, пошаговое решение, состязательная критика собственного ответа, доработка, синтез; вариант на LangChain с Tree of Thoughts. Встроенный режим рассуждений не используется - поведение воспроизводится оркестрацией промптов - [test-resorning](#).
- Свой инструментарий для работы с моделями.** Развернул self-hosted LightRAG и написал к нему MCP-сервер - режимы поиска, ранжирование, ответы со ссылками на источники ([lightrag-mcp](#)). Плюс 1 900 строк спецификаций агентных процессов: конвейер безопасного изменения кода из пяти агентов, бутстрап проекта, процесс исследования ([cursor-agent-workflows](#)). Пользуюсь ежедневно.